

Práctica 3: Intervalos para la Varianza y Comparación de Dos Poblaciones

Unidad 6: Estimación de parámetros

Probabilidad y Estadística (5765)
Universidad Nacional del Sur

Ejercicio 1. Un fabricante de resistencias eléctricas quiere controlar la variabilidad de la resistencia (en ohms) de sus productos. En una muestra de $n = 20$ resistencias, supuestas de una población normal, se obtuvo $s^2 = 2.8 \text{ ohm}^2$. Construir un IC del 95 % para σ^2 .

Solución. $g.l. = n - 1 = 19$. De tabla χ^2 : $\chi_{19,0.025}^2 = 32.852$, $\chi_{19,0.975}^2 = 8.907$.

$$\begin{aligned} IC(\sigma^2; 0.95) &= \left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{19,0.025}^2}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{19,0.975}^2} \right) = \left(\frac{19 \cdot 2.8}{32.852}, \frac{19 \cdot 2.8}{8.907} \right) \\ &= \left(\frac{53.2}{32.852}, \frac{53.2}{8.907} \right) = (1.619, 5.973) \text{ ohm}^2. \end{aligned}$$

Con un 95 % de confianza, la varianza poblacional de la resistencia está entre 1.619 y 5.973 ohm^2 .

Ejercicio 2. A partir del ejercicio anterior, construir el intervalo de confianza del 95 % correspondiente para el desvío estándar σ .

Solución. Tomando raíz cuadrada a los extremos del intervalo hallado para σ^2 :

$$IC(\sigma; 0.95) = (\sqrt{1.619}, \sqrt{5.973}) = (1.272, 2.444) \text{ ohms}.$$

Ejercicio 3. Una embotelladora de gaseosas necesita que la variabilidad del volumen llenado sea baja. En una muestra de $n = 12$ botellas (población normal) se midió $s = 3.5 \text{ ml}$. Construir un IC del 90 % para σ^2 y para σ .

Solución. $g.l. = 11$. De tabla χ^2 : $\chi_{11,0.05}^2 = 19.675$, $\chi_{11,0.95}^2 = 4.575$. $s^2 = 3.5^2 = 12.25 \text{ ml}^2$.

$$IC(\sigma^2; 0.90) = \left(\frac{11 \cdot 12.25}{19.675}, \frac{11 \cdot 12.25}{4.575} \right) = \left(\frac{134.75}{19.675}, \frac{134.75}{4.575} \right) = (6.849, 29.454) \text{ ml}^2.$$

$$IC(\sigma; 0.90) = (\sqrt{6.849}, \sqrt{29.454}) = (2.617, 5.427) \text{ ml}.$$

Ejercicio 4. Se comparan dos métodos de enseñanza (A y B) midiendo el puntaje obtenido en un examen final por dos grupos independientes de alumnos. Grupo A: $n_1 = 30$, $\bar{x} = 72$, con desvío poblacional conocido de estudios previos $\sigma_1 = 8$. Grupo B: $n_2 = 35$, $\bar{y} = 68$, con $\sigma_2 = 10$. Construir un IC del 95 % para $\mu_1 - \mu_2$.

Solución. $z_{0.025} = 1.96$.

$$\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = \sqrt{\frac{64}{30} + \frac{100}{35}} = \sqrt{2.1333 + 2.8571} = \sqrt{4.9905} \approx 2.2340.$$

$$IC(\mu_1 - \mu_2; 0.95) = (72 - 68) \pm 1.96(2.2340) = 4 \pm 4.379 = (-0.379, 8.379).$$

Como el intervalo incluye al 0, no hay evidencia suficiente (al 95 %) de que los métodos difieran en el puntaje medio.

Ejercicio 5. Dos proveedores de cemento entregan bolsas cuyo peso (en kg) se supone normal, con varianzas desconocidas pero que se asumen iguales. Proveedor 1: $n_1 = 15$, $\bar{x} = 50.2$, $s_1 = 1.1$. Proveedor 2: $n_2 = 12$, $\bar{y} = 49.6$, $s_2 = 1.3$. Construir un IC del 95 % para $\mu_1 - \mu_2$ usando el estimador de varianza combinado (*pooled*).

Solución. Varianza combinada:

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{14(1.1)^2 + 11(1.3)^2}{15 + 12 - 2} = \frac{14(1.21) + 11(1.69)}{25} = \frac{16.94 + 18.59}{25} = \frac{35.53}{25} = 1.4212.$$

$$s_p = \sqrt{1.4212} \approx 1.1921.$$

$$g.l. = 25: t_{25,0.025} = 2.060.$$

$$s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} = 1.1921 \sqrt{\frac{1}{15} + \frac{1}{12}} = 1.1921 \sqrt{0.0667 + 0.0833} = 1.1921 \sqrt{0.15} = 1.1921(0.3873) \approx 0.4616.$$

$$IC(\mu_1 - \mu_2; 0.95) = (50.2 - 49.6) \pm 2.060(0.4616) = 0.6 \pm 0.951 = (-0.351, 1.551) \text{ kg.}$$

El intervalo incluye al 0: no hay evidencia significativa de diferencia entre los pesos medios de ambos proveedores, al 95 % de confianza.

Ejercicio 6. Para comprobar la eficacia de un programa de entrenamiento, se mide el tiempo (en segundos) que tardan 8 atletas en recorrer 100 metros, antes y después del programa:

Atleta	1	2	3	4	5	6	7	8
Antes	13.2	12.8	13.5	14.0	13.1	12.9	13.7	13.4
Después	12.9	12.7	13.1	13.6	12.8	12.9	13.3	13.0

Construir un IC del 95 % para la reducción media del tiempo (muestras apareadas).

Solución. Diferencias $d_i = \text{antes} - \text{después}$:

$$0.3, 0.1, 0.4, 0.4, 0.3, 0.0, 0.4, 0.4.$$

$$\bar{d} = \frac{0.3 + 0.1 + 0.4 + 0.4 + 0.3 + 0.0 + 0.4 + 0.4}{8} = \frac{2.3}{8} = 0.2875.$$

Desviaciones al cuadrado respecto de 0.2875: 0.00016, 0.03516, 0.01266, 0.01266, 0.00016, 0.08266, 0.01266, 0.01266. Suma ≈ 0.1688 .

$$s_D^2 = \frac{0.1688}{7} \approx 0.02411, \quad s_D \approx 0.1553.$$

$$g.l. = 7: t_{7,0.025} = 2.365.$$

$$E = 2.365 \cdot \frac{0.1553}{\sqrt{8}} = 2.365 \cdot \frac{0.1553}{2.8284} = 2.365(0.0549) \approx 0.1298.$$

$$IC(\mu_D; 0.95) = 0.2875 \pm 0.1298 = (0.1577, 0.4173) \text{ segundos.}$$

Como el intervalo no incluye al 0 (ambos extremos positivos), hay evidencia de que el entrenamiento efectivamente reduce el tiempo, en promedio entre 0.16 y 0.42 segundos.

Ejercicio 7. Dos máquinas (M1 y M2) producen piezas cuyo diámetro se supone normal. Se quiere verificar si tienen la misma variabilidad, calculando primero un IC para el cociente de

varianzas. Muestras: M1: $n_1 = 10$, $s_1^2 = 0.045$; M2: $n_2 = 13$, $s_2^2 = 0.020$. Construir un IC del 90 % para σ_1^2/σ_2^2 e interpretar.

Solución. *g.l.* = $(n_1 - 1, n_2 - 1) = (9, 12)$. De tabla F : $F_{9,12,0.05} = 2.80$. Para la otra cola, usamos $F_{9,12,0.95} = 1/F_{12,9,0.05} = 1/2.90 \approx 0.3448$.

$$IC\left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}; 0.90\right) = \left(\frac{s_1^2}{s_2^2} \cdot \frac{1}{F_{9,12,0.05}}, \frac{s_1^2}{s_2^2} \cdot \frac{1}{F_{9,12,0.95}}\right).$$

$$\frac{s_1^2}{s_2^2} = \frac{0.045}{0.020} = 2.25.$$

$$IC = \left(\frac{2.25}{2.80}, \frac{2.25}{0.3448}\right) = (0.804, 6.527).$$

Como el intervalo incluye al valor 1, no hay evidencia (al 90 % de confianza) de que las varianzas de ambas máquinas sean distintas.

Ejercicio 8. Dos laboratorios (X e Y) miden la concentración de un contaminante en muestras de agua, con métodos distintos. Laboratorio X: $n_1 = 8$, $s_1^2 = 1.44$. Laboratorio Y: $n_2 = 10$, $s_2^2 = 0.36$. Se sospecha que el método X es más variable. Construir un IC del 95 % para σ_1^2/σ_2^2 .

Solución. *g.l.* = $(7, 9)$. De tabla F : $F_{7,9,0.025} = 4.20$. Para la cola inferior: $F_{7,9,0.975} = 1/F_{9,7,0.025} = 1/4.82 \approx 0.2075$.

$$\frac{s_1^2}{s_2^2} = \frac{1.44}{0.36} = 4.0.$$

$$IC\left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}; 0.95\right) = \left(\frac{4.0}{4.20}, \frac{4.0}{0.2075}\right) = (0.952, 19.277).$$

Aunque el límite inferior está apenas por debajo de 1, el intervalo es muy amplio (a causa de los tamaños muestrales chicos) e incluye al 1: no puede afirmarse, con 95 % de confianza, que las varianzas sean distintas, aunque la estimación puntual ($s_1^2/s_2^2 = 4$) sugiere mayor variabilidad en el laboratorio X. Se recomendaría aumentar el tamaño muestral para obtener una conclusión más precisa.

Ejercicio 9. Un ingeniero de control de calidad midió el peso neto (en gramos) de $n = 18$ paquetes de un producto, obteniendo $s = 4.2$ g, y desea saber si la variabilidad del proceso es aceptable: la norma exige que $\sigma \leq 3.5$ g. Construir un IC del 95 % para σ y discutir si el proceso cumple la norma.

Solución. *g.l.* = 17. De tabla χ^2 : $\chi_{17,0.025}^2 = 30.191$, $\chi_{17,0.975}^2 = 7.564$. $s^2 = 4.2^2 = 17.64$ g².

$$IC(\sigma^2; 0.95) = \left(\frac{17 \cdot 17.64}{30.191}, \frac{17 \cdot 17.64}{7.564}\right) = \left(\frac{299.88}{30.191}, \frac{299.88}{7.564}\right) = (9.933, 39.649) \text{ g}^2.$$

$$IC(\sigma; 0.95) = (\sqrt{9.933}, \sqrt{39.649}) = (3.152, 6.297) \text{ g}.$$

Como el intervalo (3.152, 6.297) incluye valores mayores que 3.5 g (de hecho, la mayor parte del intervalo supera ese valor), no se puede afirmar, con 95 % de confianza, que $\sigma \leq 3.5$ g: hay evidencia de que la variabilidad del proceso podría estar excediendo la norma exigida.